

第2课时 空间向量的数量积

【学习目标】

1. 理解空间向量夹角、数量积与投影向量的概念,掌握数量积的运算律;
2. 会用数量积(基底法)求空间向量的夹角与投影向量;
3. 掌握用数量积求空间中两点间的距离(展开法与折叠模型),体会向量运算的几何本质.

课前提习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的夹角

1. 夹角: 已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 在空间中任取一点 O , 作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$, 则大小在 $[0, \pi]$ 内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, 记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时, 称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$.

[注意] 夹角范围 $(0^\circ \text{ 到 } 180^\circ)$ 是数量积正负讨论的前提; 易混点: 几何角(如异面直线所成角)与向量夹角可能互补, 运算前先分清求的是哪个角.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的夹角大小与这两个向量起点的位置有关. ()
- (2) 空间向量的夹角与异面直线所成角的取值范围相同. ()

◆ 知识点二 空间向量的数量积

1. 数量积: 定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$; 规定 $\vec{0} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{0} = 0$; 与任意向量的数量积为 0. 性质: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$; $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$; $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$.

[注意] 求空间角与距离的核心运算; 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为 0.

2. 运算律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (交换律); $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$ (数乘结合律); $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ (分配律).

[注意] 与平面向量数量积的运算律形式一致, 类比迁移即可; 警惕 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 与 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ 一般不相等.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. ()
- (2) 对任意空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 都有 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$. ()

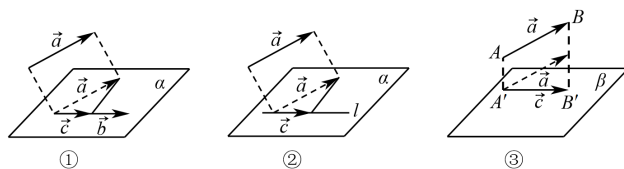
◆ 知识点三 投影向量

1. 投影向量: (1) 在空间, 向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影:

[注意] 数量积几何意义的载体, 后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量, 投影长度是数量.

如图①, 先将它们平移到同一平面 α 内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$, $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, 称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量.

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②.



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影:

如图③, 分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A', B' , 得到向量 $\vec{A'B'}$, 向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量是与 $\vec{a}$ 共线的向量. ()
- (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\vec{0}$. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 数量积的概念与运算律

例 1 (多选题) [简单 (知识点二)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
- B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
- C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
- D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

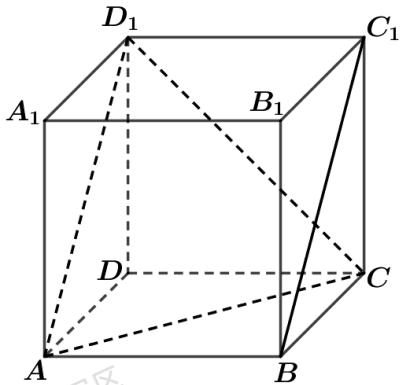
变式 1 [简单 (知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

【素养小结】

- ① 识别: 题干列出数量积相关的若干等式 (平方、商式、乘积展开) 要求判断正误时, 判归本题型.
- ② 操作: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 逐式展开核验, 展开后移项验算.
- ③ 收束: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

◆ 探究点二 数量积求夹角与投影

例 1 [中档 (知识点一)] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.



变式 1 [中档 (知识点一)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为 _____.

【素养小结】

- ① 识别: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型.
- ② 操作: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长.

③ 收束: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.

◆ 探究点三 数量积条件求参

例 1 [中档 (知识点二)] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是 _____.

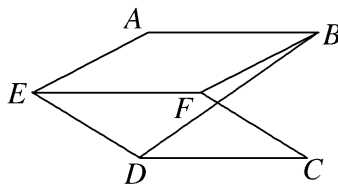
变式 1 [简单 (知识点二)] 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 4, \vec{m} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ, \vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【素养小结】

- ① 识别: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型.
- ② 操作: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程 (锐角 $\cos > 0$ 、钝角 $\cos < 0$ 、垂直 $\cos = 0$).
- ③ 收束: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围.

◆ 探究点四 数量积求距离 (展开法)

例 1 [中档 (知识点二)] 如图, 在大小为 45° 的二面角 $AEFD$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



- A. $\sqrt{3}$;
- B. $\sqrt{2}$;
- C. 1;
- D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

变式 1 [简单 (知识点二)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.

【素养小结】

- ① 识别: 题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时, 判归本题型.
- ② 操作: 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链, 再对模长平方作数量积展开,

逐项代入模长与夹角(端点处两条垂线段的夹角由二面角决定,注意取 45° 还是 135°).

③收束:最后开方得距离.

◆ 探究点五 数量积求距离(折叠矩形)

例1 [中档(知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起,使平面 ABC 与平面 ACD 垂直,则 $|\overrightarrow{BD}|=(\quad)$.

- A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

变式1 [中档(知识点二)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起,使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° ,则 $|\overrightarrow{BD}|=\underline{\hspace{2cm}}$.

【素养小结】

①识别:题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时,判归本题型.

②操作:第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足,再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和并平方展开.

③收束:最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

1. [简单(知识点二)] 已知 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$,且 $\vec{a}+\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直,则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=(\quad)$

- A. -1; B. 1; C. -2; D. 2

2. [简单(知识点二)] 设 $\vec{a},\vec{b}$ 均为非零空间向量,则“ $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ”是“ $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$ ”的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件

3. [简单(知识点一)] 已知非零空间向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=2$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$,则 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=(\quad)$

- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

4. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}|=4$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60° ,则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量的模为 $\underline{\hspace{2cm}}$. (提示:投影向量与 $\vec{b}$ 共线,其模为 $|\vec{a}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$)

5. [中档(知识点二)] 已知 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=1$, $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=120^\circ$,则 $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+3\vec{b})=\underline{\hspace{2cm}}$. (提示:按运算律展开,其中 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$)